Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Modélisation des mécanismes TD 5

Compétences visées: C2-11, D2-06 v1.3

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Machine à vapeur

1 Présentation



On étudie le fonctionnement d'une machine à vapeur utilisée sur les maquettes de modèle réduit.

Le mécanisme est constitué de 4 classes d'équivalence cinématique (voir Figure 1) :

- le bâti S_0, qui est fixé sur le bateau, constitué du corps **1** et de la bague **8** ;
- le cylindre S_1, qui reçoit la vapeur pour déplacer le piston, constitué du cylindre **2** et de l'axe de cylindre ;
- le piston S_2, qui va mettre en mouvement le volant d'inertie ;
- le volant d'inertie S_3, dont la rotation sera reliée aux aubes du bateau, qui est composé du volant **4**, de l'axe principal et de l'axe de volant.

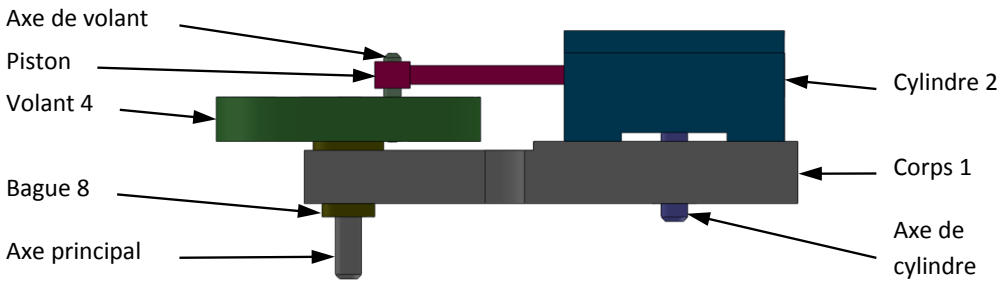


Figure 1 – Description du mécanisme de la machine à vapeur

Objectif

On souhaite déterminer le débattement angulaire du cylindre au cours du mouvement de manière à savoir où positionner les entrées/sortie de vapeur d'eau.

2 Modélisation

La modélisation de la machine à vapeur est donnée sur le schéma cinématique paramétré de la FIGURE 2.

Au bâti S_0 est associé le repère $R_0\,(A, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$. On pose $\overrightarrow{AC} = L.\overrightarrow{x_0}$.

Le cylindre S_1 est en liaison pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z_0})$ avec le bâti S_0. La liaison est paramétrée par l'angle $\theta_{10} = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_1})$.

Le piston S_2 est en liaison pivot glissant d'axe $(A, \overrightarrow{x_1})$ avec le cylindre S_1. La liaison est paramétrée par le vecteur $\overrightarrow{AB} = \lambda(t).\overrightarrow{x_1}$.

Le volant S_3 est en liaison pivot d'axe $(B, \overrightarrow{z_0})$ avec le piston S_2. La liaison est paramétrée par l'angle $\theta_{31} = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_3}) = (\overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{y_3})$. On pose $\overrightarrow{CB} = R.\overrightarrow{x_3}$.

Le volant S_3 est en liaison pivot d'axe $(C, \overrightarrow{z_0})$ avec le bâti S_0. La liaison est paramétrée par l'angle $\theta_{30} = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_3}) = (\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{y_3})$.

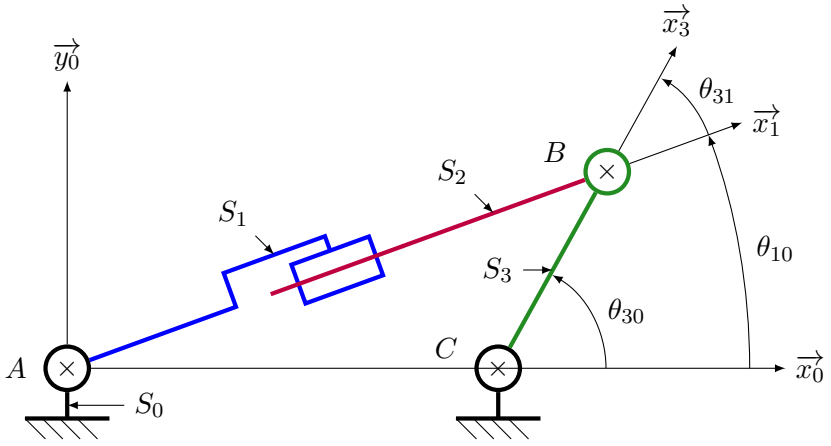


FIGURE 2 – Modélisation de la machine à vapeur et paramétrage

Question 1 Tracer les figures de changement de bases (figures géométrales).

Question 2 Réaliser la fermeture angulaire pour trouver une relation sur les différents angles.

Question 3 Écrire la fermeture linéaire et en déduire la loi entrée-sortie reliant l'angle d'entrée θ_{30} à la translation de sortie λ en fonction de R et L.

Question 4 Exprimer l'angle du cylindre S_1, θ_{10}, en fonction de l'angle du volant S_3, θ_{30}, de R et de L.

On suppose que $R = 10\,\text{mm}$ et $L = 74\,\text{mm}$.

Question 5 À l'aide de votre calculatrice, déterminer le débattement angulaire maximal du cylindre (angle θ_{10}) lors de son mouvement d'oscillation (lorsque l'angle θ_{30} varie entre 0 et 2π).

Question 6 Proposer une méthode graphique pour retrouver ce résultat et l'appliquer en reproduisant la géométrie du mécanisme à l'échelle 1.